

Centro de Ciencias Básicas

Departamento de Sistemas Electrónicos



Benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Semestre 8°B

**MANUAL DE USUARIO PARA
SISTEMA IDS INSTITUCIONAL**

Materia: Seguridad en Sistemas

Edgar Alejandro Cedeño Suárez ID: 262728

René Rosendo De Anda Medina ID: 260866

Profesor: Arturo Ocampo Silva

Fecha de entrega: 10/06/2026

Sistema de Detección de Intrusos para red local con análisis de paquetes y panel de control web

1. INTRODUCCIÓN

El Sistema IDS Institucional es una plataforma diseñada para monitorear el tráfico de una red local en tiempo real, detectando dispositivos no autorizados y bloqueando conexiones a direcciones IP maliciosas (listas negras).

El sistema está compuesto por dos partes principales:

1. El Motor de Monitoreo (Backend): Captura y analiza el tráfico de forma invisible.
2. El Dashboard Web (Frontend): Una interfaz gráfica amigable para visualizar el estado de la red y administrar la seguridad.

Repositorios:

- **BACKEND:** <https://github.com/AlexCedeno-dev/ids-backend.git>
- **FRONTEND:** <https://github.com/AlexCedeno-dev/ids-frontend.git>

2. INICIO DEL SISTEMA

Para que el sistema comience a proteger la red, es necesario iniciar el motor de monitoreo y luego abrir el panel web.

2.1. Iniciar el Motor de Monitoreo (Backend)

El sistema requiere permisos de administrador para analizar el tráfico de red. En la terminal de su servidor o equipo principal, ejecute:

```
sudo python3 main.py
```

Nota: Si experimenta el error "PermissionError", asegúrese de estar utilizando sudo.

2.2. Acceder al Panel Web (Frontend)

Una vez iniciado el motor y el servidor del frontend, abra su navegador web (Chrome, Firefox, Edge) e ingrese a la dirección del servidor (por ejemplo, <http://localhost:8080> o la IP de su servidor).

3. USO DEL DASHBOARD WEB

El Panel de Control se divide en dos pestañas principales ubicadas en la parte superior: Monitor y Control.

3.1. Pestaña: Monitor de Red

Esta es la vista principal. Se actualiza automáticamente cada 5 segundos para reflejar la actividad en vivo.

Métricas Principales:

- Consultas DNS totales: Número de búsquedas web realizadas en la red.
- Sitios únicos visitados: Cantidad de dominios diferentes consultados.
- Dispositivos activos: Número de equipos que están generando tráfico en ese momento.
- Alertas activas: Situaciones sospechosas que requieren atención inmediata.

Semáforo de Seguridad:

Muestra el estado general de la red:

- Verde (Red Segura): Funcionamiento normal.
- Amarillo (Actividad Inusual): Dispositivos nuevos o advertencias menores.
- Rojo (Amenaza Crítica): Detección de intrusos o comunicación con IPs de la lista negra.

En esta sección también se listarán las alertas activas.

Consultas de Red Recientes:

Una tabla en vivo que muestra qué dispositivo está visitando qué página, la hora exacta y el estado de dicha conexión (Normal o No Autorizado).

3.2. Pestaña: Panel de Control

Desde aquí el administrador gestiona los accesos y la configuración del IDS.

Agregar a Lista Blanca (Whitelist)

Los dispositivos registrados aquí son considerados de confianza.

1. Seleccione el Tipo de entrada: Dirección IP o MAC Address.
2. Ingrese el Valor (Ej. 192.168.1.100 o 00:1A:2B:3C:4D:5E).
3. Añada una Descripción (Ej. "Laptop del Director").
4. Haga clic en Agregar.

Puede ver y administrar la lista blanca actual en la tabla ubicada en la parte inferior del panel.

Agregar a Lista Negra (Blacklist)

Cualquier intento de conexión hacia estas IPs generará una alerta de emergencia.

1. Ingrese la Dirección IP sospechosa.
2. Escriba el Motivo del bloqueo (Ej. "Servidor de Malware").
3. Seleccione el Nivel de amenaza (Alto, Medio o Bajo).
4. Haga clic en Agregar.

Configuración del Sistema

- Correo del Administrador: Configure el correo que recibirá las notificaciones críticas y reportes forenses.
- Limpiar todos los logs: Botón de emergencia para borrar el historial de alertas y consultas. Use con precaución, la acción es irreversible.

4. ALERTAS Y NOTIFICACIONES AUTOMATIZADAS

El sistema no requiere que usted mire la pantalla todo el día. Si el motor (Backend) detecta una anomalía severa, le enviará un correo electrónico automáticamente al administrador:

1. Alerta de Intruso: Cuando se detecta un dispositivo cuya IP o MAC no está en la Lista Blanca.
2. Alerta de Emergencia (Inteligencia de Amenazas): Si algún dispositivo dentro de la red intenta comunicarse con una IP maliciosa catalogada por bases de datos globales (AbuseIPDB).
3. Reporte Forense: Análisis detallado de una amenaza con información de dominio (Whois) y registros de abuso previos.

Importante: Revise periódicamente su bandeja de Spam y marque los correos del IDS como "No es spam" para asegurar la entrega oportuna.

5. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS COMUNES (TROUBLESHOOTING)

- El indicador del panel web dice "Conectando..." y no carga datos:

Verifique en la pestaña Panel de Control → Estado del Sistema si la API Backend figura "En línea". Si no es así, asegúrese de que el script main.py esté corriendo en su servidor.

- No recibo los correos de alerta:

Asegúrese de haber configurado el correo del administrador en la pestaña Control. Además, verifique que las credenciales SMTP en el archivo oculto .env del servidor sean correctas (recuerde usar una "Contraseña de aplicación" si usa Gmail).

- La red detecta un dispositivo propio como intruso:

Diríjase a la pestaña Control e ingrese la IP o MAC de su dispositivo en la sección Agregar a Lista Blanca.

- Las métricas no cambian:

Verifique que la Interfaz de Red configurada en el servidor (variable NETWORK_INTERFACE) sea la correcta (por ejemplo, eth0 o wlan0).